

B O T B O N D

API keys were built for organizations, not autonomous agents.

BotBond 는 처음 보는 AI 에이전트가 사용 목적과 범위를 제시하고 환불 가능한 보증금을 걸면 ,
계정이나 API key 없이 제한된 API 세션을 즉시 얻도록 하는 agent-access gateway 다 .

PRODUCT CATEGORY

**Permissionless
agent onboarding**

Unknown
agent

|

v

Bounded

API

customer

정상적인 미등록 에이전트가 즉시 쓸 공식 경로가 없다

타깃 공급자

- 실시간 가격 · 재고 · 견적 API 사업자
- 데이터 API 와 MCP 공급자
- 일회성 agent 수요가 있지만 API key 심사가 과도한 서비스

타깃 에이전트

- 직접 HTTP 또는 MCP agent
- 구매 · 조달 · 여행 · 리서치 agent
- header, payment, wallet 을 제어할 수 있는 agent builder

해결 문제

- WAF 는 unknown automation 을 차단해야 한다 .
- API key 는 가입 · 심사 · 계약 · 장기 credential 을 전제한다 .
- 둘 사이에 정상 agent 를 위한 통로가 비어 있다 .

운영자에게 남은 선택지는 전부 차단하거나 전부 열어두는 것뿐이다 .

BotBond 는 세 번째 선택지를 만든다 — 목적과 담보를 받고 제한된 세션을 여는 것 .

각 방식이 남긴 공백

방식	해결하는 것	남는 공백
WAF / Cloudflare	비협조적 트래픽 차단	정상 unknown agent 의 onboarding
API key	장기 고객 인증 · 청구	일회성 접근의 가입 · 심사 비용
Rate limit	호출량 통제	자연어 목적과 endpoint 의미
Pay-per-use	데이터 사용료	희소 자원의 사후 의무와 담보
Web Bot Auth	알려진 agent identity	미등록 agent 의 즉시 책임 증명

Web Bot Auth proves identity. BotBond makes bounded behavior economically accountable.

운영자가 기존 API 앞에 게이트웨이를 설치한다

일반 요청

Agent

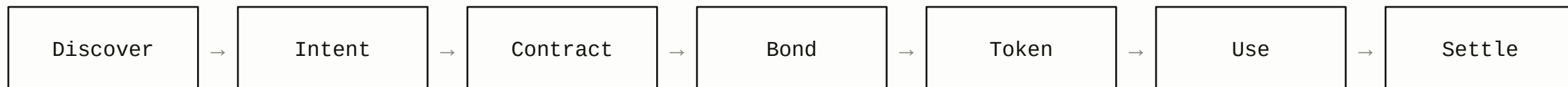
- > WAF / Bot Management
- > 기존 정책 또는 차단

공식 agent 요청

Agent

- > WAF allowlisted path
- > BotBond Gateway
- > Scoped Origin API

도입 후 요청 흐름



Cloudflare 를 우회하거나 대체하지 않는다 . 운영자가 명시적으로 연 경로에서만 동작한다 .

네 조각이 각자의 일만 한다

Gemini	Gateway	Payment	Solana
Intent → Policy	→ Enforce scope	→ Settle usage	→ Lock / refund bond
자연어를 merchant capability 기반 최소 권한 정책으로 변환	endpoint · field · rate · call expiry · cap 을 결정적으로 집행	허용된 데이터 호출의 사용료 정산	bonded action 의 담보 , 최대 정산액 , 반환 강제

AI 가 필요한 이유

같은 요청 “가격과 재고만 비교해줘”	Northstar Supply GET /products · /products/{id}/inventory	Orbit Market GET /catalog/search · /stock/{sku}
----------------------	--	--

고정 if 문이면 merchant 마다 사람이 매핑을 만들어야 한다 . Gemini 는 catalog 를 읽고 필요한 operation 과 field 만 제안한다 .

시스템 구성과 신뢰 경계

```
Agent Client
|  intent · payment credential · scoped calls
v
BotBond Gateway · Cloud Run
|-- Vertex AI Gemini Intent Compiler
|-- Firebase / Firestore state · ordered events
|-- Protected DemoCommerceApi
|-- pay.sh / payment adapter
`-- Solana devnet BotBond program
    |
    `-- open bond · bounded settlement · refund

Next.js Demo App
  |-- Gateway API · authenticated SSE · evidence links
```

보안 경계

- 브라우저는 Firestore 에 직접 접근하지 않는다 .
- Intent Compiler 는 내부 endpoint 로만 호출한다 .
- settlement signer 와 secret 은 공개하지 않는다 .
- Gateway 신뢰는 MVP 의 명시된 전제다 .
- confirmed transaction 만 Explorer 로 연결한다 .

하나의 세션에서 확인되는 숫자

unknown request	403 + official agent discovery
compiled policy	catalog 밖 endpoint 0 건
forbidden request	upstream 노출 0 · penalty 0
inventory	1 → 0 → 1

USAGE

0.003

USDC

SETTLED

0.25

USDC

RETURNED

0.75

USDC

ON-CHAIN EVIDENCE

Solana devnet

- bond PDA 생성과 escrow 잠금
- reservation expiry evidence
- bounded settlement 0.25
- agent remainder refund 0.75
- confirmed transaction · Explorer

[Explorer 링크 삽입]

PDF · 영상 · live endpoint 는 같은 session, policy hash, receipt hash, transaction 을 사용한다 .

무엇이 다르고, 무엇이 아직 아닌가

차별점

- 계정 없는 agent onboarding
- merchant 별 intent-to-scope 변환
- 사용료와 refundable bonded action 의 분리
- AI 가 금전 권한을 갖지 않는 구조

현재 한계

- 운영자가 agent route 를 설치해야 한다 .
- WAF 는 여전히 별도로 필요하다 .
- Gateway 는 MVP trust assumption 이다 .
- live 아닌 rail 은 fixture 로 표시한다 .

제출 링크

- GitHub repository
- 3 분 데모 영상
- live web endpoint
- public Gateway discovery
- Solana Explorer · program & tx

이름 없는 에이전트도 책임은 담보할 수 있습니다

github.com/Jaemani/BotBond